

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHU CẦU XE TẢI MÙA VỤ

Báo cáo được tạo từ notebook đã thực thi đầy đủ, dữ liệu cleaned và các biểu đồ trong thư mục reports/figures.

1. Tổng quan dữ liệu

Chỉ tiêu	Kết quả
Số dòng dữ liệu raw	1,040
Số dòng dữ liệu cleaned	1,040
Số cột cleaned	24
Missing value sau cleaning	0
Số tuần cao điểm phân biệt	77
Ứng viên ngoại lai residual	61

2. Phương pháp cleaning và phân tích

Raw data được giữ nguyên và xác minh bằng SHA-256. Missing metric chỉ được điền trong cùng Route + Fleet_Type. Ngoại lai được gán cờ trên residual sau khi kiểm soát trend và seasonality; không tự động xóa hoặc winsorize.

Phân rã chuỗi thời gian sử dụng mô hình cộng: $Observed = Trend + Seasonality + Residual$. Dữ liệu decomposition là khối lượng trung bình mỗi tuần trong tháng để tránh thiên lệch giữa tháng có 4 và 5 tuần.

3. Kết quả chính

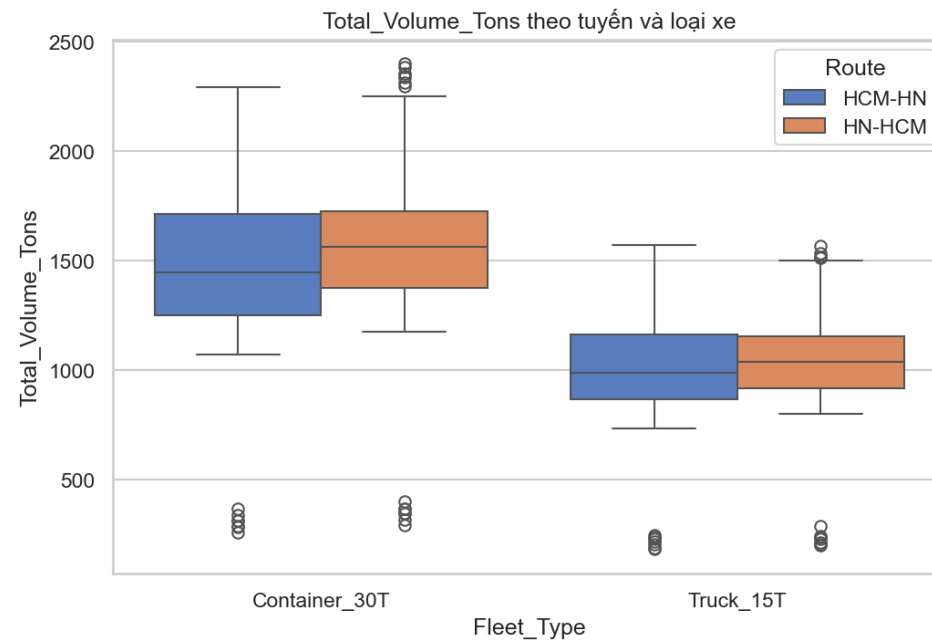
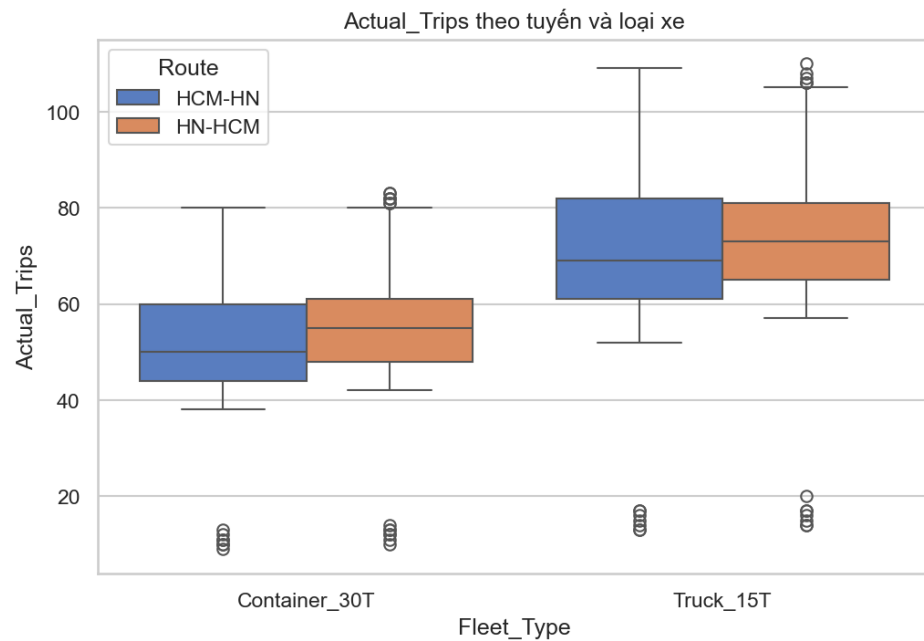
Chỉ tiêu	Kết quả
Tăng trưởng trend toàn kỳ	+41.71%
Tháng có mùa vụ cao nhất	Tháng 10
Tháng có mùa vụ thấp nhất	Tháng 2
Biên độ mùa vụ	2,061.98 tấn
Residual trung bình	0.0931 tấn
Độ lệch chuẩn residual	262.54 tấn

Residual lớn nhất	+662.46 tấn
Residual nhỏ nhất	-1,188.58 tấn

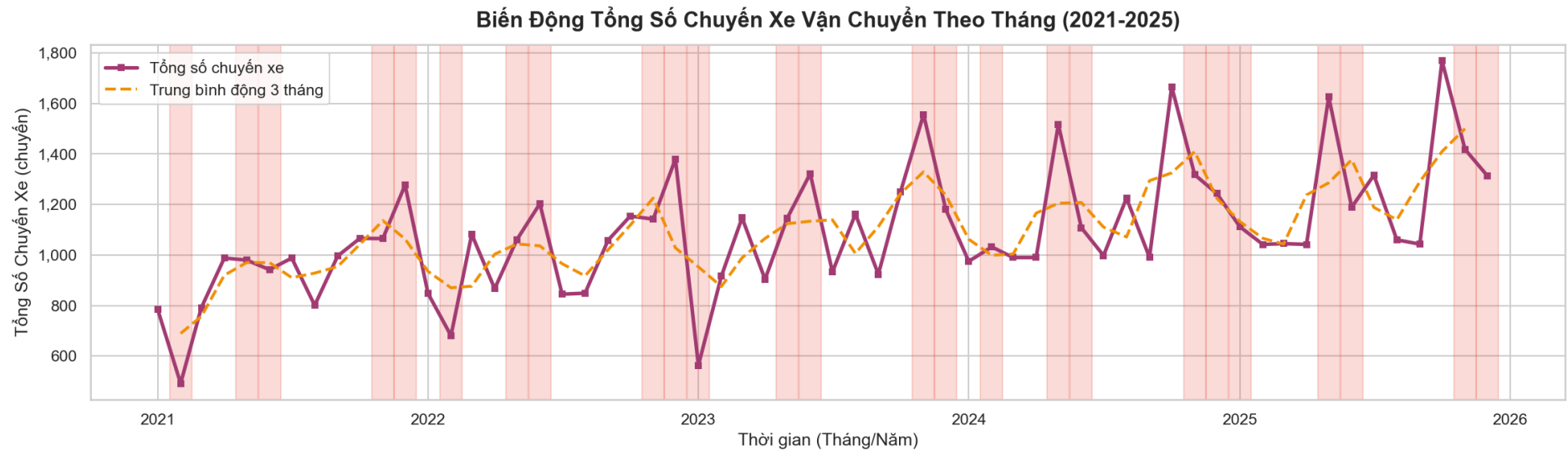
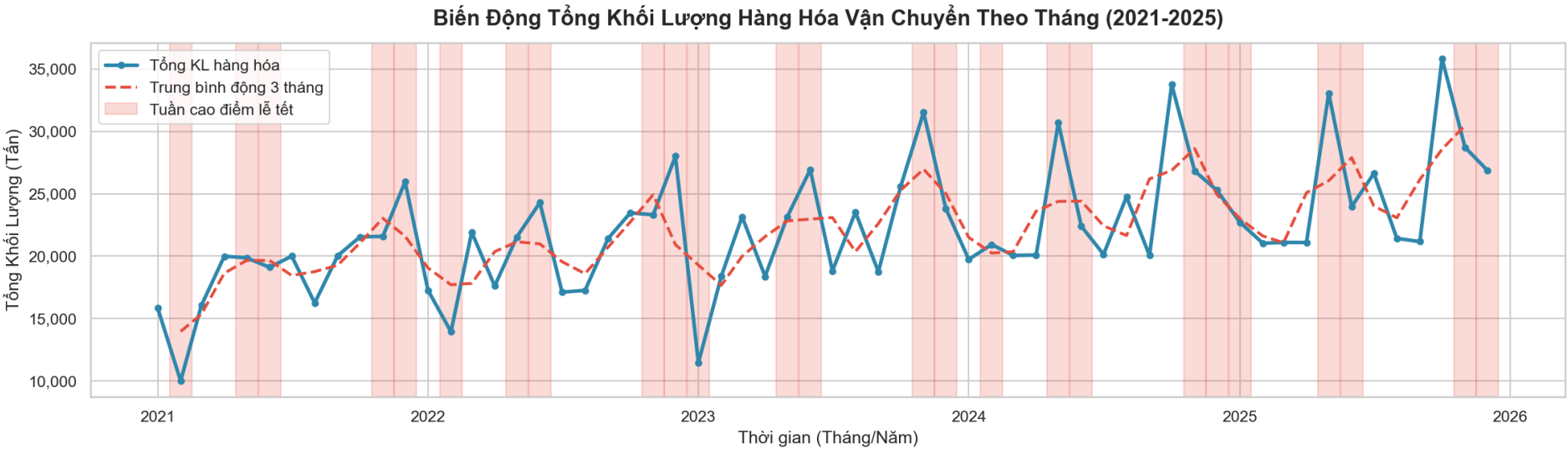
4. Kết luận

Nhu cầu vận tải có xu hướng tăng rõ rệt, với trend tăng 41.71% trong giai đoạn phân tích. Thành phần mùa vụ cao nhất ở tháng 10 và thấp nhất ở tháng 2. Residual trung bình gần 0 cho thấy decomposition tách được phần lớn trend và seasonality; các residual lớn vẫn cần xác minh nghiệp vụ.

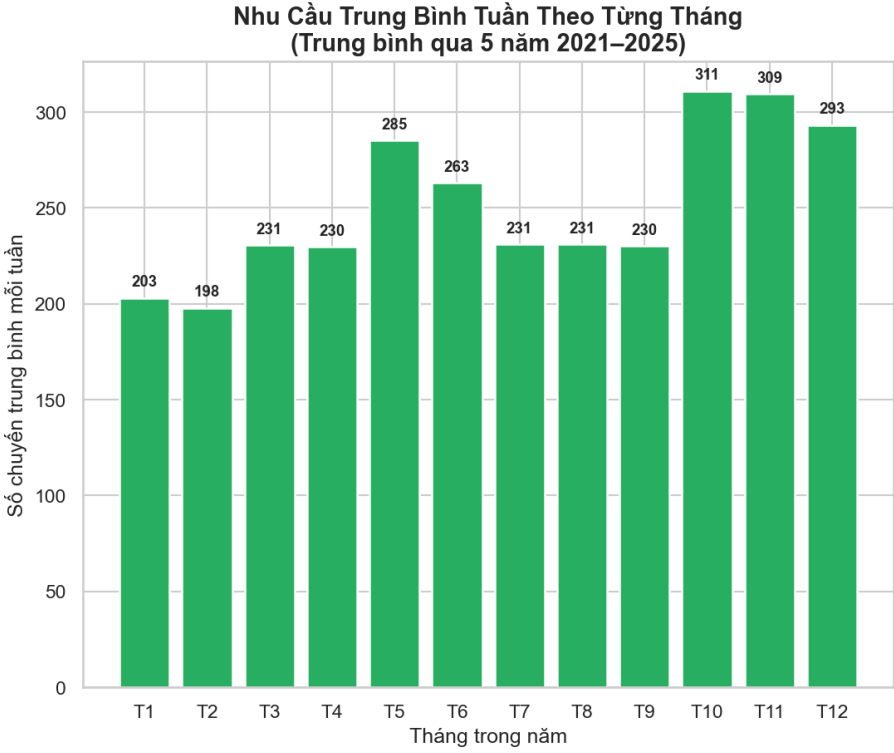
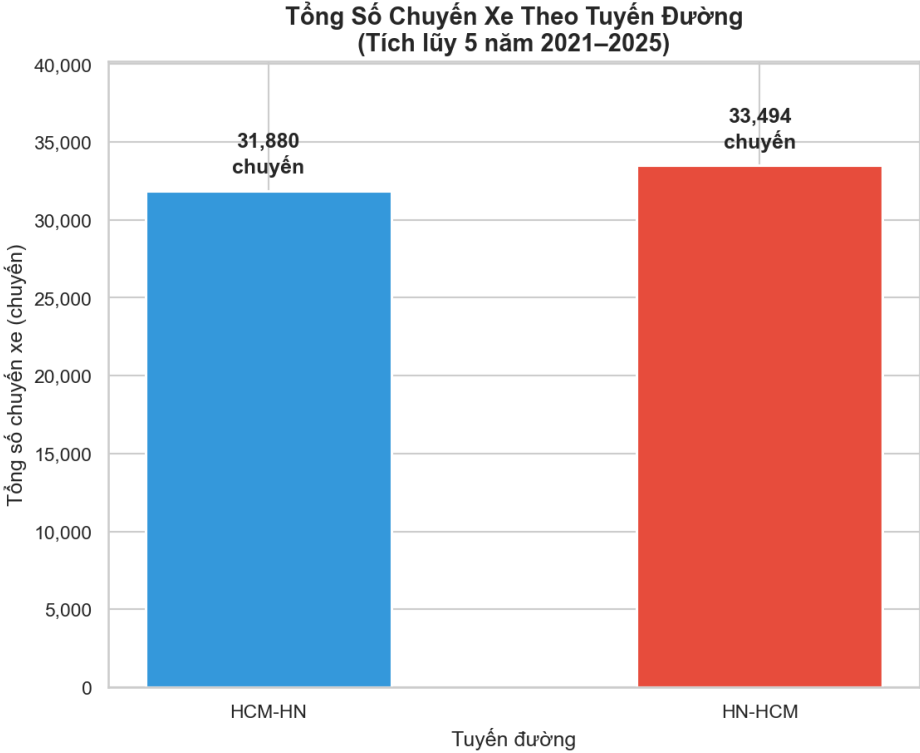
Kiểm tra ngoại lai theo tuyến và loại xe



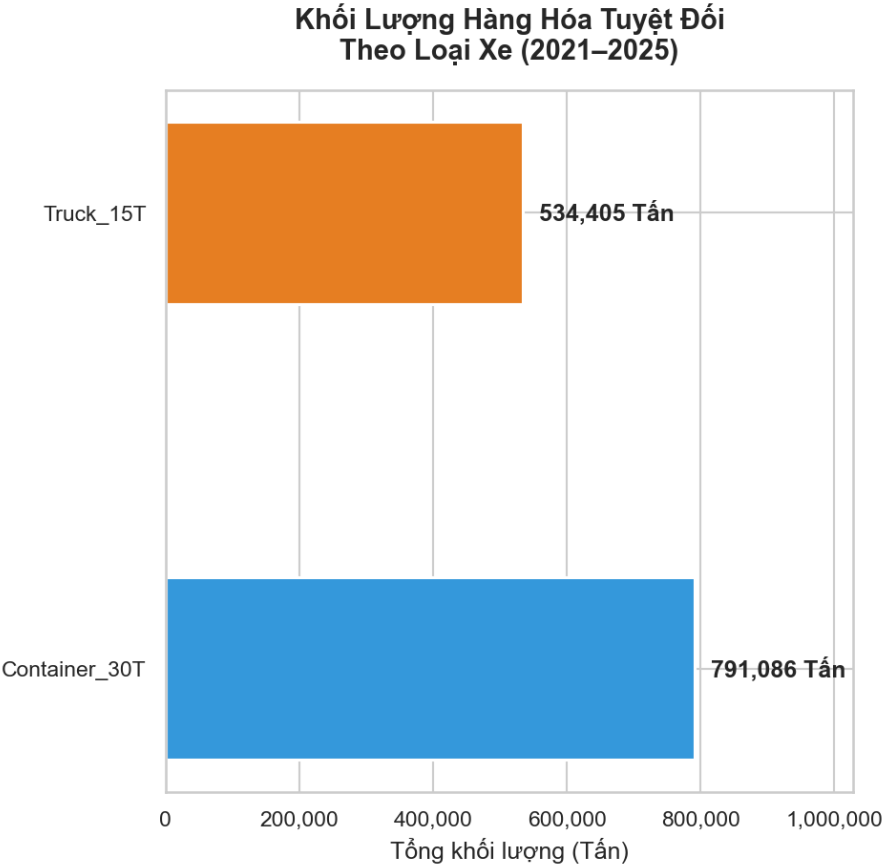
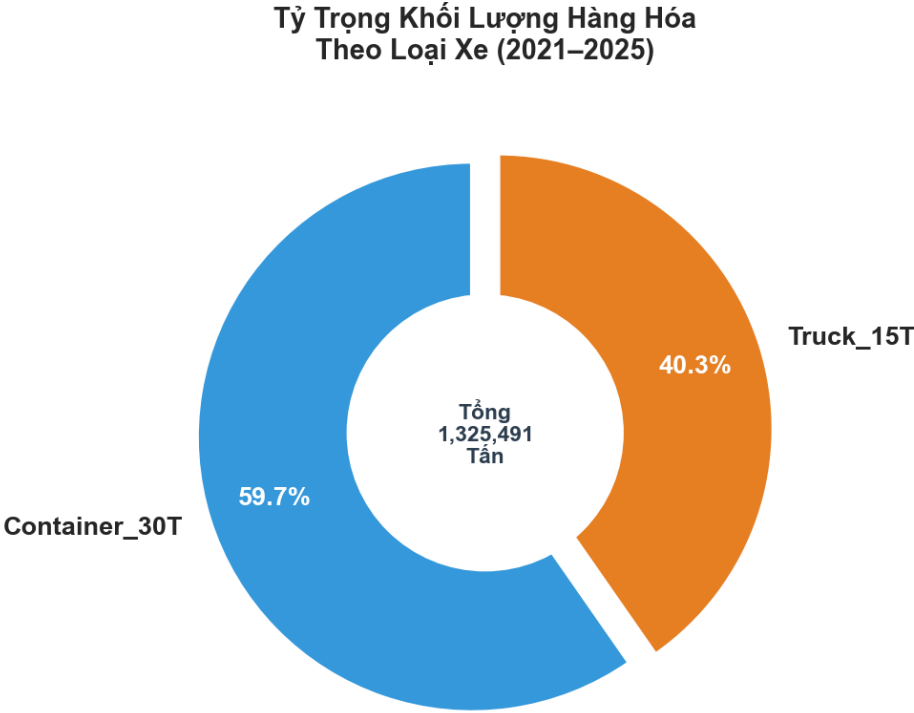
Line chart: xu hướng theo thời gian



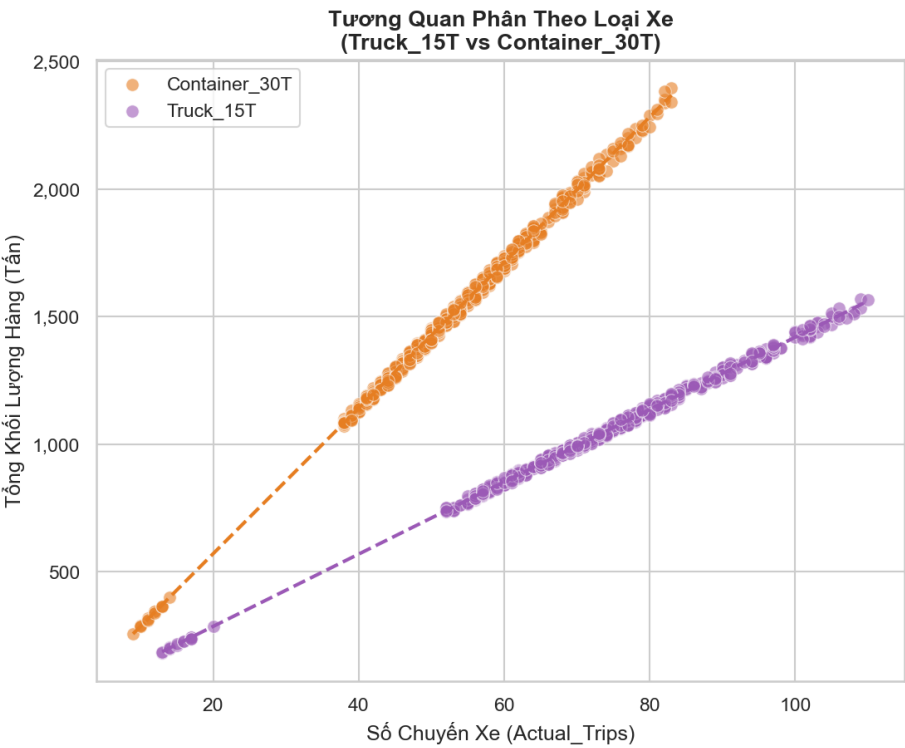
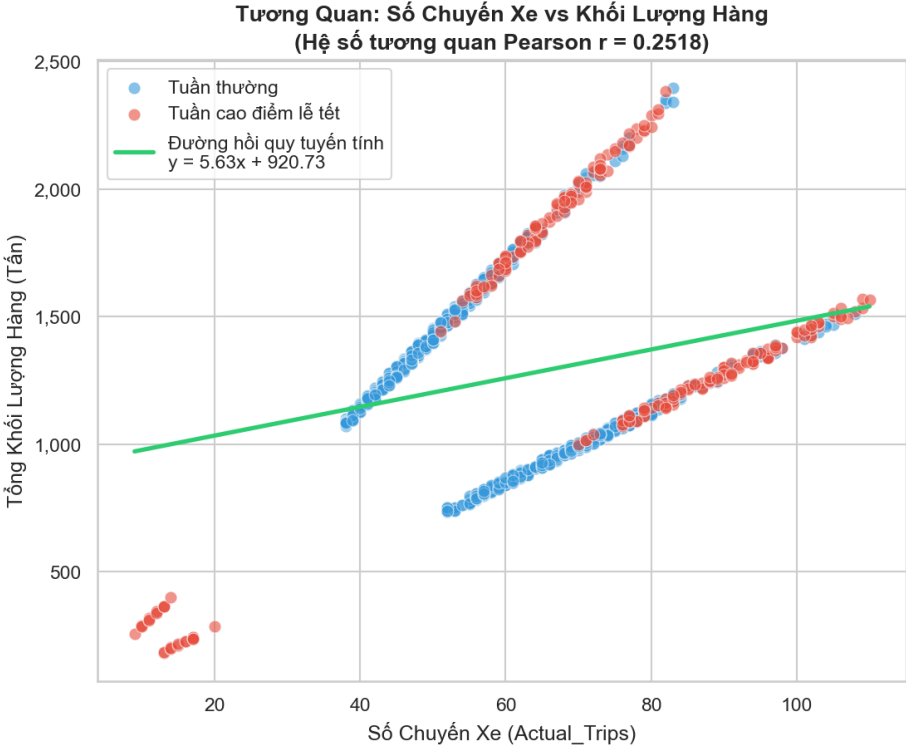
Bar chart: so sánh tuyến và tháng



Pie chart: tỷ trọng khối lượng theo loại xe



Scatter plot: số chuyến và khối lượng



Phân rã Trend, Seasonality và Residual

Phân Rã Chuỗi Thời Gian - Khối Lượng Trung Bình Mỗi Tuần
(Additive Model | Period = 12 tháng)

